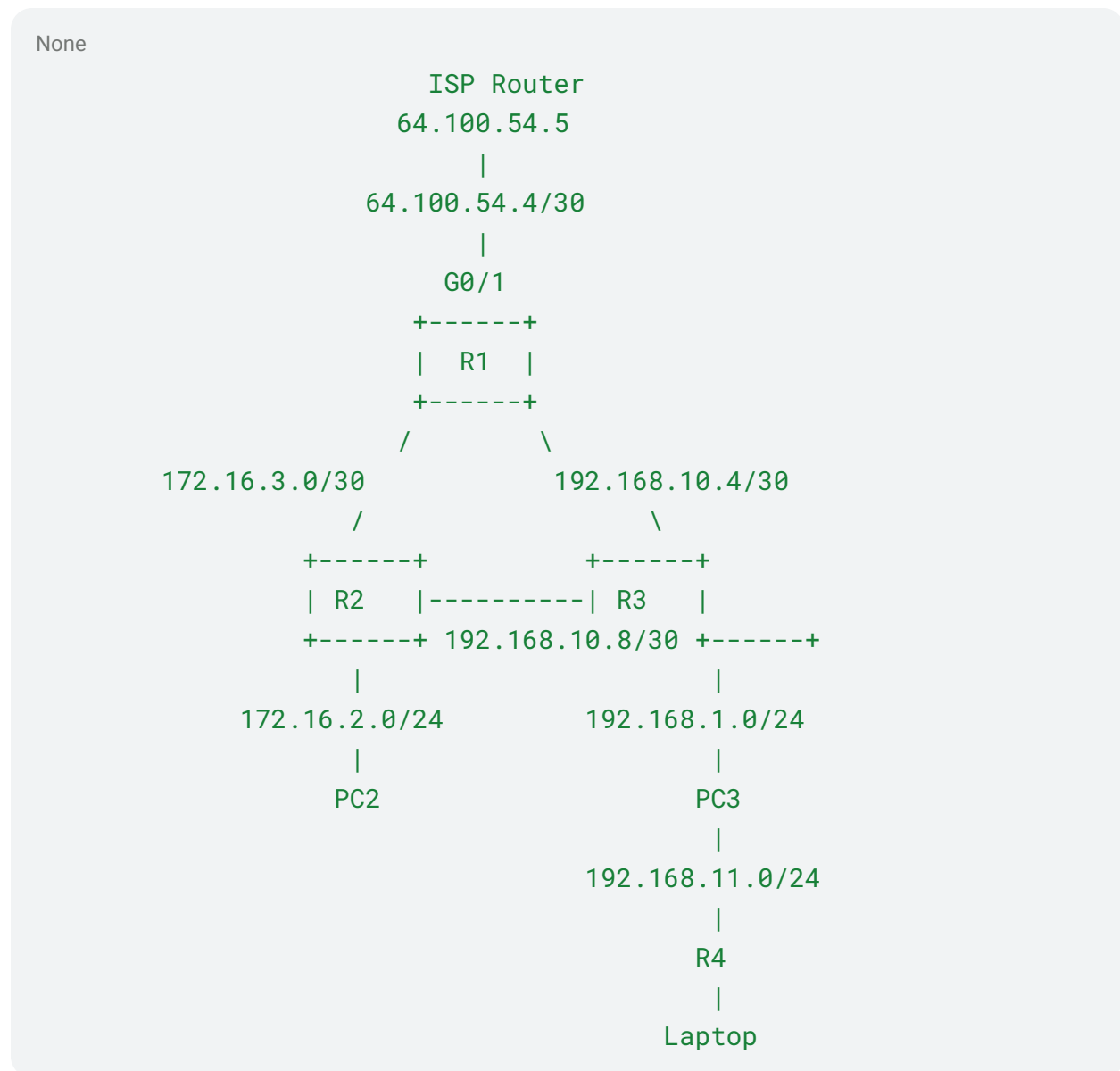


Packet Tracer – Verify Single-Area OSPFv2

โครงสร้างเครือข่าย (Topology)



ตาราง Addressing Table

Router

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0
R1	G0/1	64.100.54.6	255.255.255.252
R1	S0/0/0	172.16.3.1	255.255.255.252
R1	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252
R2	G0/0	172.16.2.1	255.255.255.0
R2	S0/0/0	172.16.3.2	255.255.255.252
R2	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252
R3	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
R3	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0
R3	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252
R3	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252
R4	G0/0/0	192.168.1.2	255.255.255.0
R4	G0/0/1	192.168.11.1	255.255.255.0

End Device

Device	IP Address	Default Gateway
PC1	172.16.1.2	172.16.1.1
PC2	172.16.2.2	172.16.2.1
PC3	192.168.1.2	192.168.1.1
Laptop	DHCP	DHCP
ISP Router	64.100.54.5	-

Router Configuration

R4 (OSPF)

Shell

```
router ospf 1
```

```
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0
```

```
passive-interface GigabitEthernet0/0/1
```

คำสั่งที่ใช้ตรวจสอบ

Shell

```
show ip route
```

Shell

```
show ip route ospf
```

Shell

```
show ip ospf neighbor
```

Shell

```
show ip ospf neighbor detail
```

Shell

```
show ip ospf
```

Shell

```
show ip ospf interface
```

Shell

```
show ip protocols
```

Shell

```
show ip interface brief
```

Shell

```
show running-config | begin router ospf
```

ขั้นตอนการทดลอง

Part 1 ตรวจสอบการทำงานของ OSPF

1. รอให้ STP Converge (ไฟทุกพอร์ตเป็นสีเขียว)
 2. Login เข้า Router R1
 3. ใช้คำสั่ง `show ip route`
 4. ตรวจสอบ Default Route
 5. ตรวจสอบ OSPF Neighbor
 6. Ping ไปยัง ISP Router จาก PC1
 7. Login เข้า R2
 8. ตรวจสอบ Routing Table
 9. ตรวจสอบ OSPF Interface
 10. Ping จาก PC2 ไปยัง R3
 11. Login เข้า R3
 12. ตรวจสอบ OSPF Protocol
 13. ตรวจสอบ Neighbor Detail
 14. Ping จาก PC3 ไปยัง ISP Router
-

Part 2 เพิ่ม Branch Office LAN

1. Login เข้า R4
2. ตรวจสอบ OSPF Configuration
3. เชื่อมสาย Ethernet จาก R4 ไปยัง Switch S3
4. รอ OSPF Converge
5. ตรวจสอบ Neighbor
6. Ping จาก Laptop ไปยัง PC2

คำตอบคำถาม (Answers)

Question 1

Router R1 ได้รับ Default Route อย่างไร

ตอบ Router R1 ได้รับ Default Route ผ่านการแลกเปลี่ยนเส้นทางของ OSPF (OSPF External Route)

Question 2

R1 ได้รับ Default Route มาจาก Router ใด

ตอบ Router R2

Question 3

จะกรอง Routing Table ให้แสดงเฉพาะ OSPF ได้อย่างไร

ตอบ ใช้คำสั่ง

```
Shell
show ip route ospf หรือ show ip route | include 0
```

Question 4

Router ใดเป็น OSPF Neighbor ของ R1

ตอบ R2, R3

Question 5

Router ID และ State ของ Neighbor คืออะไร

ตอบ

Router ID	State
2.2.2.2	FULL/-
3.3.3.3	FULL/-

Question 6

Neighbor แสดงครบหรือไม่

ตอบ ครบ

Question 7

R2 ได้ Default Route อย่างไร

ตอบ ผู้ดูแลระบบกำหนด Static Default Route ไว้บน Router R2

Question 8

Interface G0/0 ของ R2 เป็น OSPF Network Type อะไร

ตอบ Broadcast

Question 9

Interface นี้ส่ง Hello Packet หรือไม่ เพราะอะไร

ตอบ ไม่ส่ง เพราะถูกกำหนดเป็น **Passive Interface** จึงไม่ส่ง OSPF Hello Packet แม้ว่าจะยังประกาศเครือข่ายนั้นผ่าน OSPF

Question 10

PC2 Ping ไปยัง R3 สำเร็จหรือไม่

ตอบ สำเร็จ

Question 11

R3 ประกาศเครือข่ายใดผ่าน OSPF

ตอบ 192.168.1.0/24, 192.168.10.4/30, 192.168.10.8/30

Question 12

Neighbor Priority เป็นเท่าใด

ตอบ 0

Question 13

PC3 Ping ไปยัง ISP Router สำเร็จหรือไม่

ตอบ สำเร็จ

Question 14

Interface ใดของ R4 ถูกตั้งค่าไม่ให้ส่ง OSPF Update

ตอบ GigabitEthernet0/0/1

Question 15

State ของ R3 ที่ R4 เห็นคืออะไร

ตอบ FULL/DR

Question 16

เหตุใด State ของ R4 จึงแตกต่างจาก R1 และ R2

ตอบ เนื่องจาก R1 และ R2 เชื่อมต่อผ่านลิงก์แบบ Point-to-Point จึงไม่มีการเลือก DR/BDR ส่วน R3 และ R4 เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Ethernet ซึ่งเป็น Broadcast Network ทำให้ OSPF มีการเลือก Designated Router (DR) และ Backup Designated Router (BDR) โดย R3 ทำหน้าที่เป็น DR และ R4 เป็น BDR

Question 17

Laptop Ping ไปยัง PC2 สำเร็จหรือไม่

ตอบ สำเร็จ

ผลการทดสอบ

รายการ	ผลลัพธ์
R1 มี OSPF Neighbor	✓
R2 มี Routing Table ครบ	✓
R3 มี OSPF Neighbor	✓
PC1 Ping ISP	✓
PC2 Ping R3	✓
PC3 Ping ISP	✓
R4 เชื่อม OSPF สำเร็จ	✓
Laptop Ping PC2	✓

สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้เป็นการตรวจสอบการทำงานของ **OSPFv2 แบบ Single Area** โดยใช้คำสั่งตรวจสอบต่าง ๆ เช่น `show ip route`, `show ip ospf neighbor` และ `show ip protocols` เพื่อตรวจสอบ Routing Table, OSPF Neighbor และการทำงานของ OSPF Process จากนั้นได้เชื่อมต่อ **Router R4** เข้ากับเครือข่าย OSPF เดิม ทำให้เกิดการสร้าง OSPF Adjacency กับ **Router R3** และมีการเลือก **Designated Router (DR)** และ **Backup Designated Router (BDR)** บนเครือข่าย Ethernet แบบ Broadcast สุดท้ายตรวจสอบการเชื่อมต่อ พบว่า Laptop สามารถติดต่อกับ PC2 ได้สำเร็จ แสดงว่าเครือข่ายใหม่ได้รับการประกาศผ่าน OSPF และสามารถสื่อสารกับเครือข่ายเดิมได้อย่างสมบูรณ์